

Cuestión 3.2 · Nevera con ciclo de Carnot

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Una nevera que funciona según un ciclo de Carnot absorbe una cantidad de calor de 400 kJ en una hora. La temperatura en el interior de la nevera debe ser de $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, mientras que la temperatura ambiente en el exterior es de $28\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determine:

- La potencia que debe tener el motor para conseguir la temperatura fijada para el interior. (1 punto)
- Si ahora el rendimiento de la nevera es el 70% del ciclo de Carnot, ¿cuál debería ser entonces la potencia del motor? (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos el **coeficiente de eficacia (COP) de una máquina frigorífica de Carnot**, que depende solo de las temperaturas absolutas del foco frío (interior) y el foco caliente (exterior):

$$COP_{Carnot} = \frac{T_{fría}}{T_{caliente} - T_{fría}} = \frac{Q_{fría}}{W}$$

y la relación entre trabajo, tiempo y potencia: $P = W/t$.

a) Potencia del motor (ciclo de Carnot ideal)

$$T_{fría} = -15 + 273 = 258\text{ K} \quad T_{caliente} = 28 + 273 = 301\text{ K}$$

$$COP = \frac{T_{fría}}{T_{caliente} - T_{fría}} = \frac{258}{301 - 258} = \frac{258}{43} = 6,0$$

$$W = \frac{Q_{fría}}{COP} = \frac{400\text{ kJ}}{6,0} = 66,7\text{ kJ (en 1 hora = 3600 s)}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{66700\text{ J}}{3600\text{ s}} \approx 18,5\text{ W}$$

Resultado: $P \approx 18,5\text{ W}$

b) Potencia del motor con rendimiento real = 70% del de Carnot

$$COP_{real} = 0,70 \times 6,0 = 4,2$$

$$W_{real} = \frac{Q_{fría}}{COP_{real}} = \frac{400\text{ kJ}}{4,2} \approx 95,2\text{ kJ}$$

$$P_{real} = \frac{95200\text{ J}}{3600\text{ s}} \approx 26,5\text{ W}$$

Resultado: $P_{real} \approx 26,5\text{ W}$ (un COP más bajo exige más potencia para extraer el mismo calor)